



MANUAL DE CARGA – PRGD0393 –
Bomba de Arla EMITEC - Troca de Tensão de Operação
(12V-24V / 24V-12V) via Bocal.

Ver. 1



ABRIL 2026



ÍNDICE:

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO.....	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS EM BANCADA	4
IDENTIFICAÇÃO DO MÓDULO.....	5
IDENTIFICANDO A PINAGEM VIA BOCAL	6
IDENTIFICAÇÃO DA PLACA DE CONTROLE DA BOMBA EMITEC.....	7
IDENTIFICANDO A PINAGEM VIA CONECTOR DA PLACA	8
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS VIA BOCAL	9
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS VIA CONECTOR DA PLACA	9
PROCEDIMENTO: TROCA DE TENSÃO.....	10
OUTRAS MENSAGENS	13



INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Identificação da Tensão de Operação atual
- Mudança da Tensão de Operação da Bomba para 12V
- Mudança da Tensão de Operação da Bomba para 24V

Esta carga realiza a troca de tensão da placa da bomba EMITEC. A mesma placa pode operar tanto em 12V quanto em 24V, desde que configurada corretamente.

Para realizar todos os procedimentos descritos nesse manual é necessário retirar a bomba do veículo e levar para bancada (sem a necessidade de abrir o módulo).

APLICAÇÃO

Todos os caminhões Ford e Volkswagen com módulos de bomba arla EMITEC, compatíveis com os hardwares mostrados neste manual. Em geral, mas não obrigatoriamente, a aplicação desse módulo está empregado nos veículos a partir de 2012.

ATENÇÃO:

- O procedimento **DEVE** ser feito em bancada através de um energizador como o MultGiga.
- É **OBRIGATÓRIO** o uso de um resistor de 120 ohms entre o CAN High e CAN Low (no MultGiga basta ligar o botão do resistor).
- Utilize **SEMPRE** uma fonte 12V para alimentar a placa e o OBDMAP (mesmo quando a placa for trabalhar com 24V). **JAMAIS** faça as operações descritas nesse manual com fonte de 24V, correndo o risco de danificar o equipamento e o módulo.
- **NUNCA** realize o serviço direto no caminhão.

ACESSÓRIOS UTILIZADOS EM BANCADA



Utilize um energizador como por exemplo o Multgiga:
Utilizado para fazer a ligação do módulo em bancada.
(Deixar a chave do resistor CAN na posição LIGADA)

Cabo Universal 1 Multgiga:
Utilizado para a conexão com o bocal/conector
do módulo.



Cabo Universal:
Utilizado para comunicação em bancada
com a EMITEC

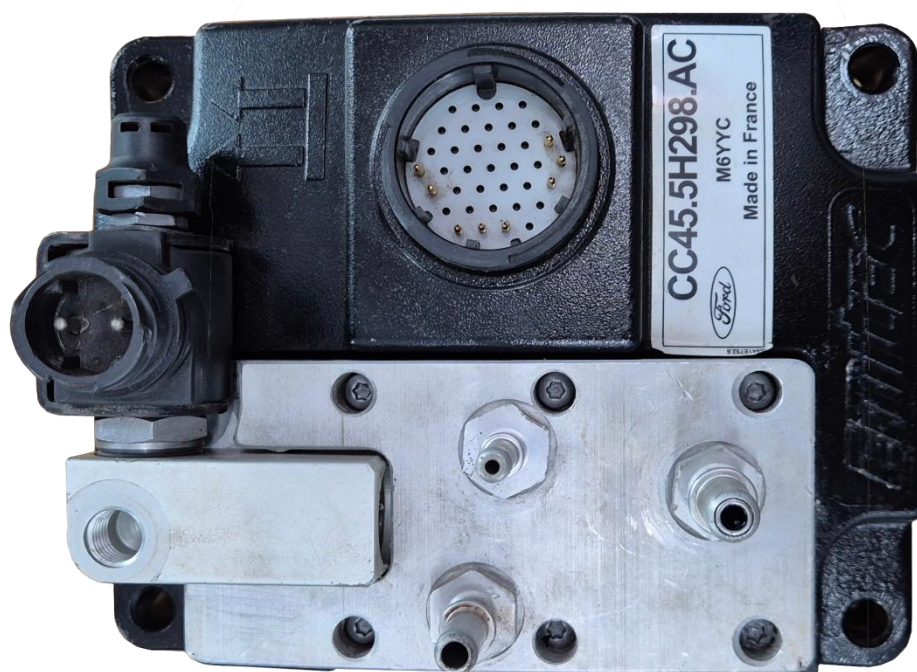
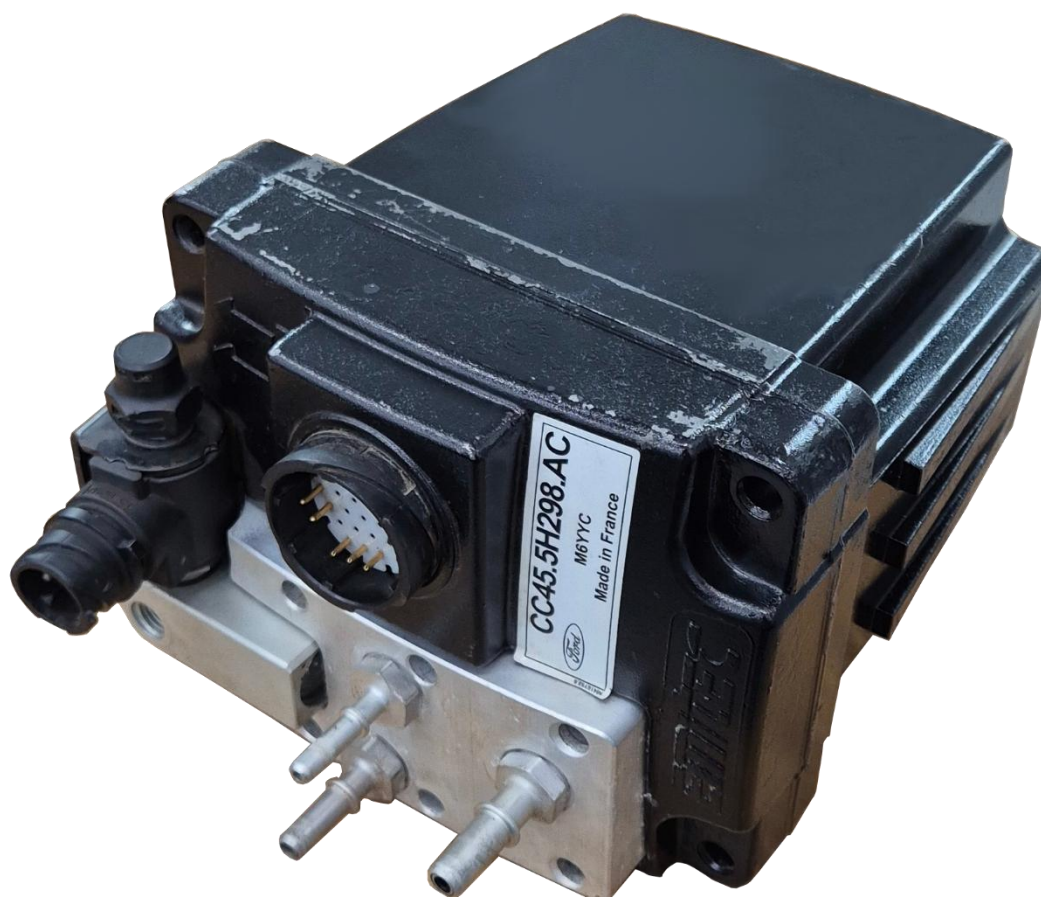
Cabo A3:
Utilizado para comunicação em bancada
com a EMITEC





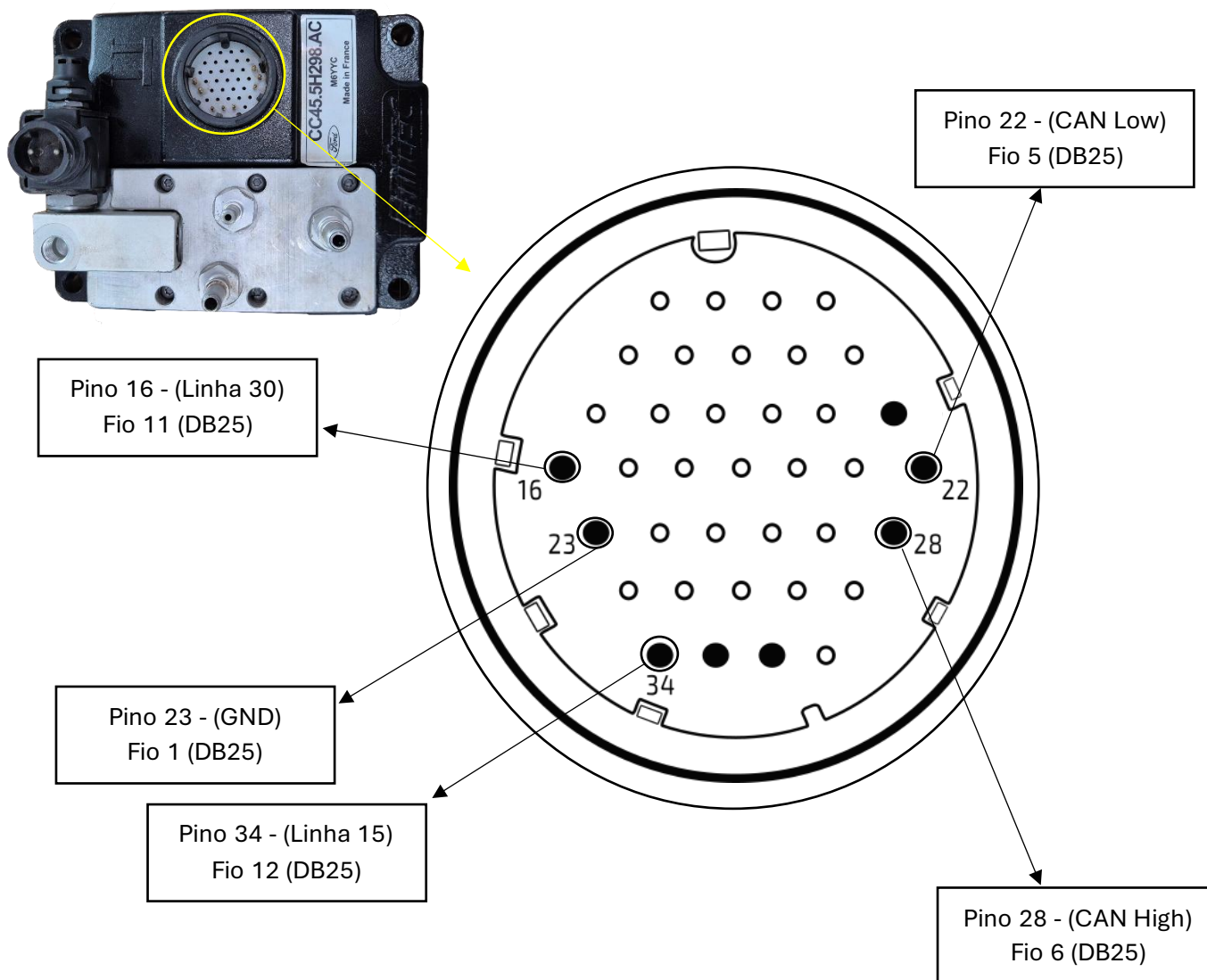
IDENTIFICAÇÃO DO MÓDULO

Para realizar o procedimento é necessário retirar o módulo do caminhão e levá-lo para bancada. Não há a necessidade de abri-lo para pinar direto no conector da placa, pode fazer a conexão no bocal da bomba.



IDENTIFICANDO A PINAGEM VIA BOCAL

Opção 1 - A conexão do módulo pode ser realizada no bocal de 37 pinos da bomba, seguindo as instruções abaixo:

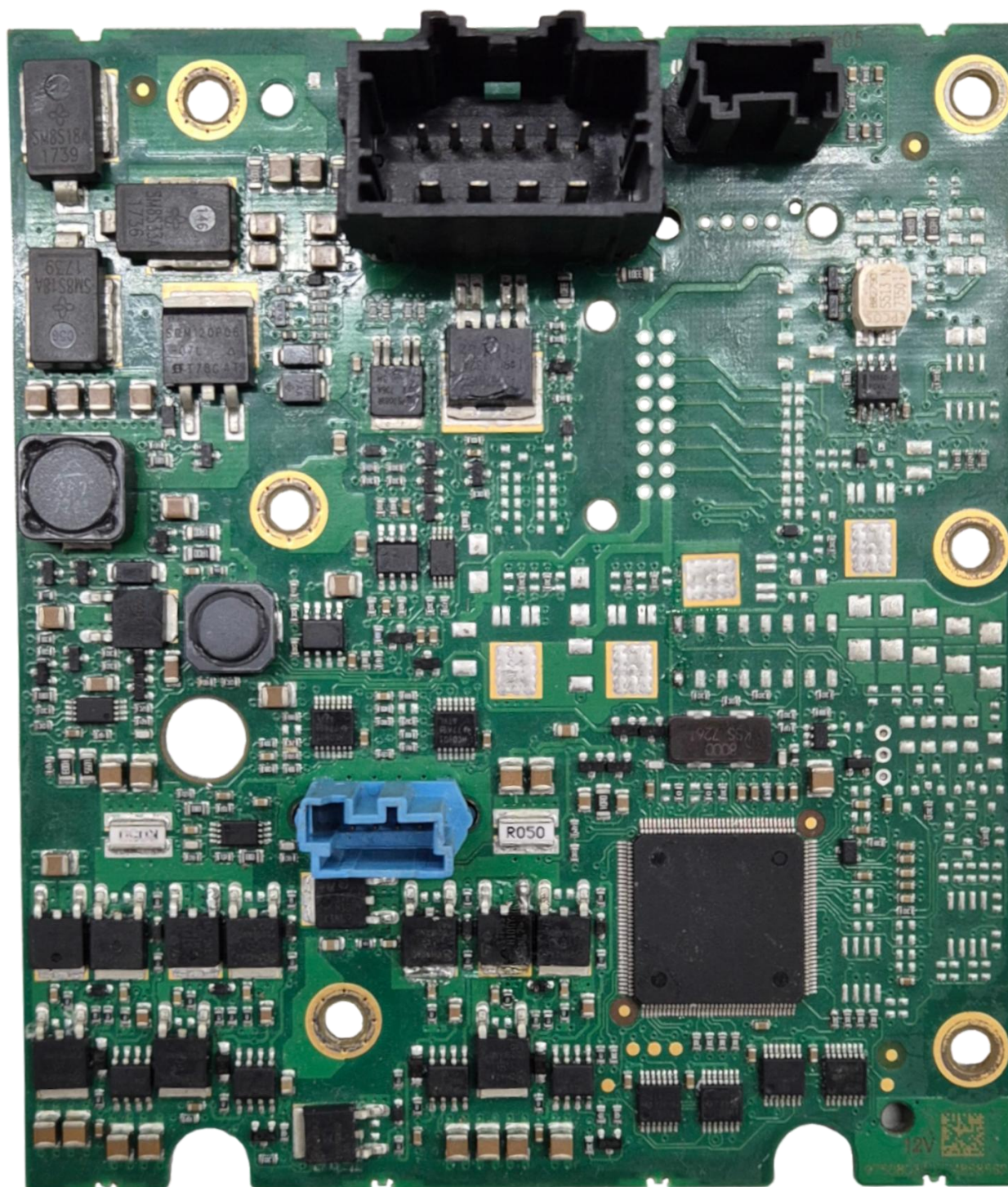


MULTGIGA (DB25)	DESCRIÇÃO	Bocal EMITEC
01	GND	PINO 23
05	Can Low	PINO 22
06	Can High	PINO 28
11	Linha 30	PINO 16
12	Linha 15	PINO 34



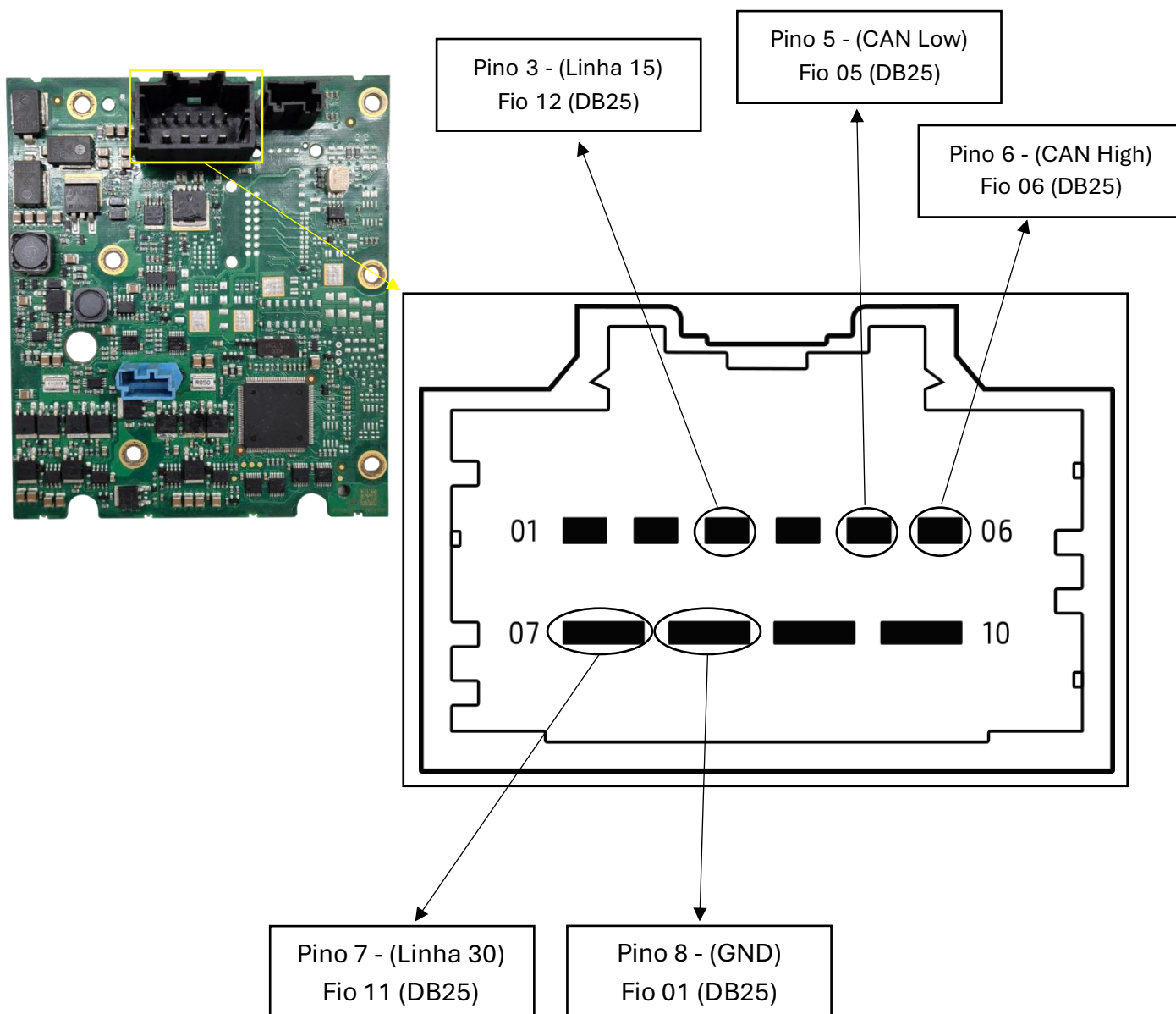
IDENTIFICAÇÃO DA PLACA DE CONTROLE DA BOMBA EMITEC.

Opção 2 - Caso desejar, também existe a possibilidade de fazer o procedimento direto na placa de controle da Bomba, sendo necessário abrir o Módulo e realizar o procedimento direto no Bocal da Placa.



IDENTIFICANDO A PINAGEM VIA CONECTOR DA PLACA

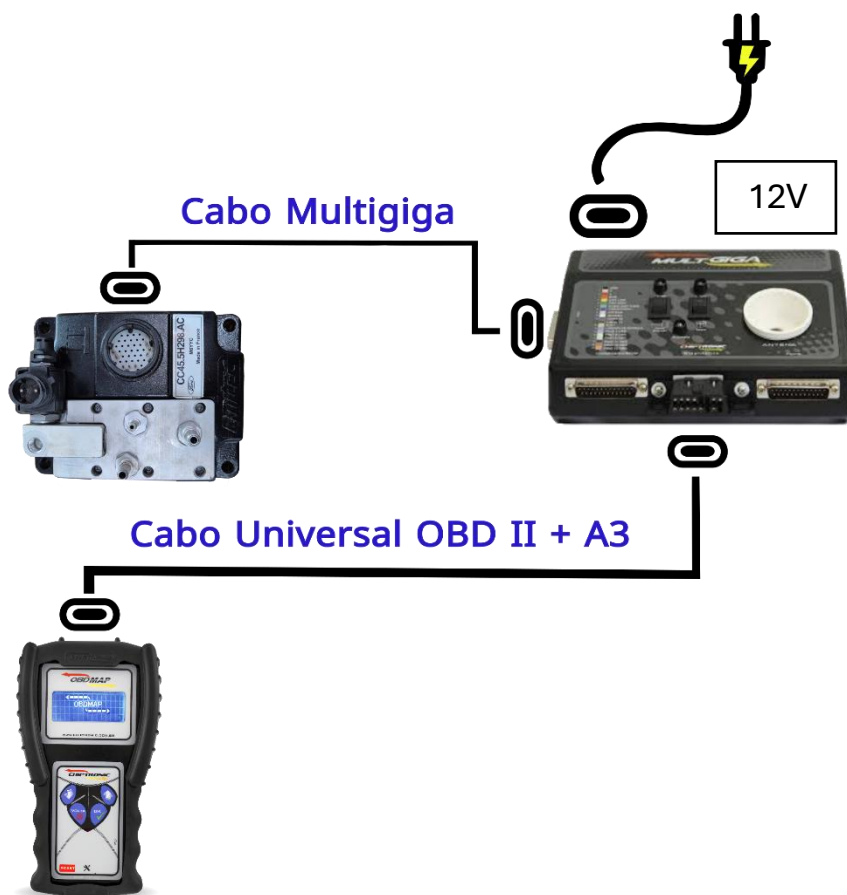
Opção 2 - A conexão do módulo pode ser realizada no conector de 10 pinos da placa, seguindo as instruções abaixo:



MULTGIGA (DB25)	DESCRIÇÃO	Conector da placa EMITEC
01	GND	PINO 8
05	Can Low	PINO 5
06	Can High	PINO 6
11	Linha 30	PINO 7
12	Linha 15	PINO 3

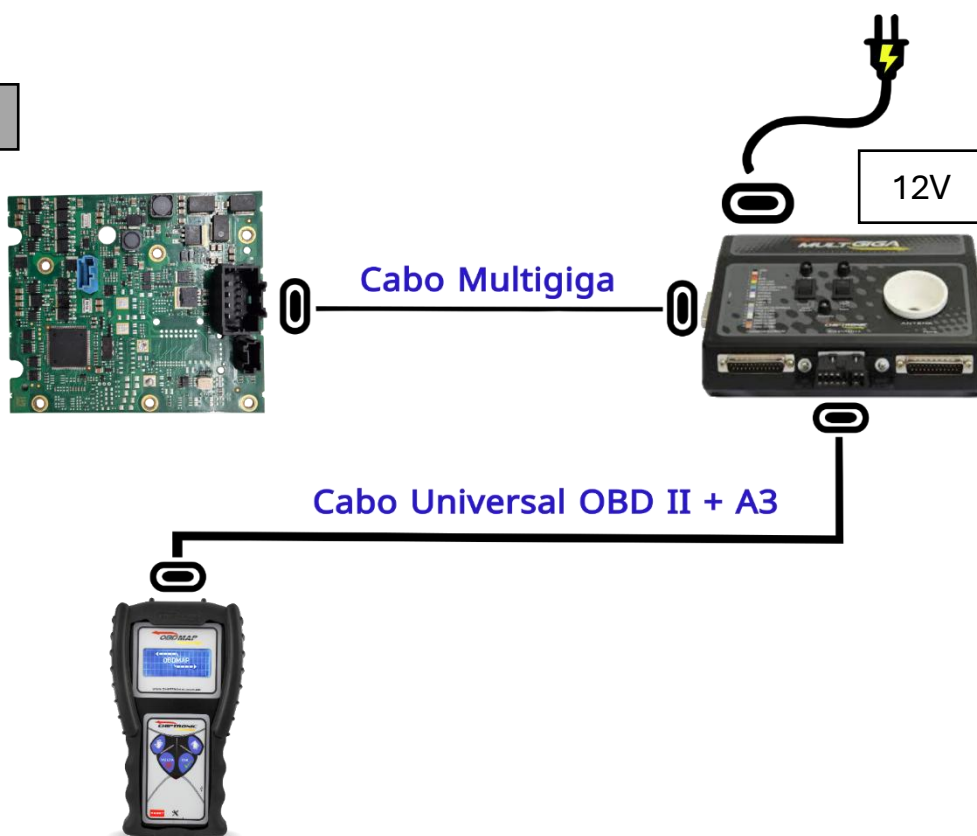
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS VIA BOCAL

Opção 1



TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS VIA CONECTOR DA PLACA

Opção 2

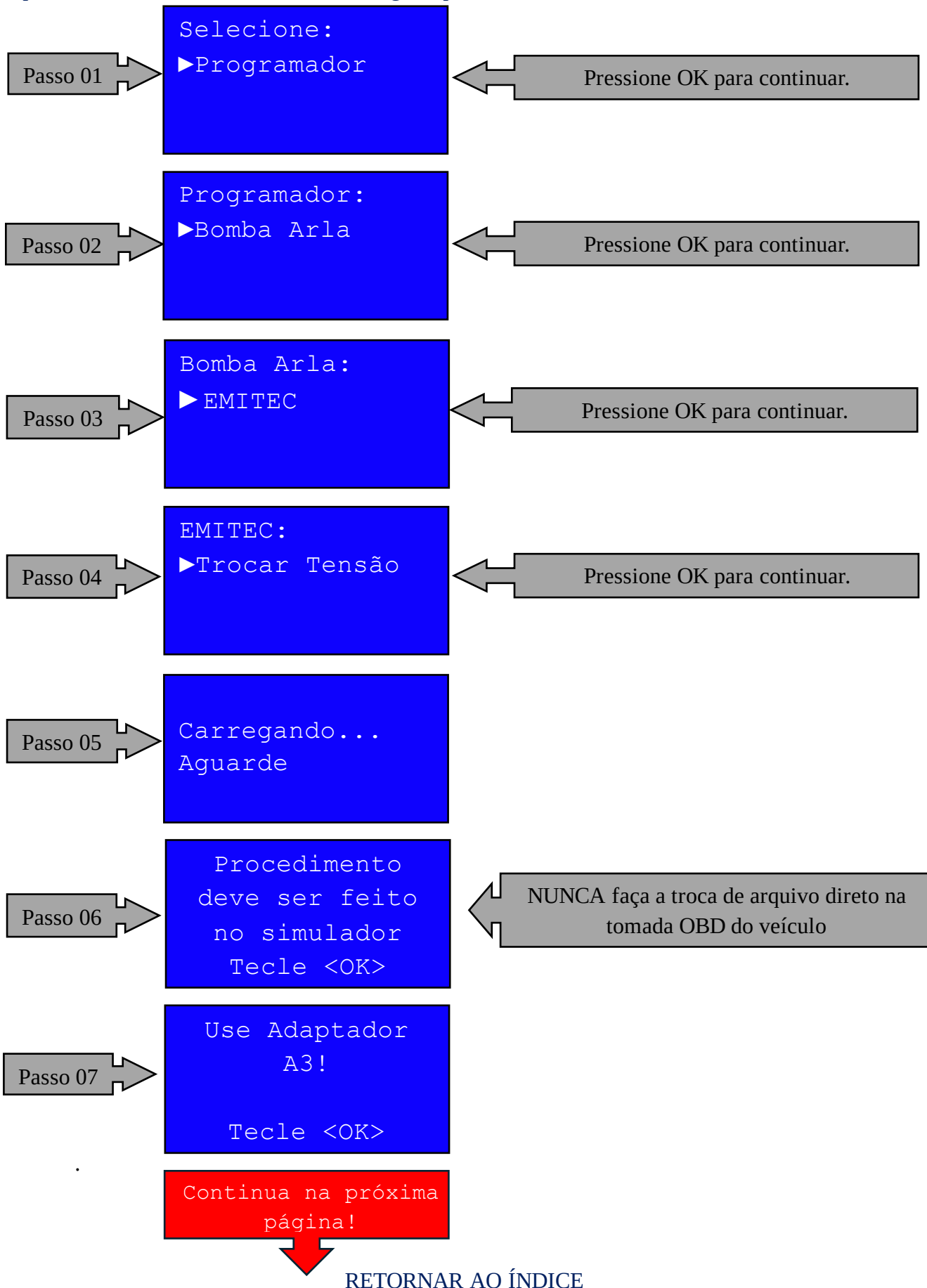


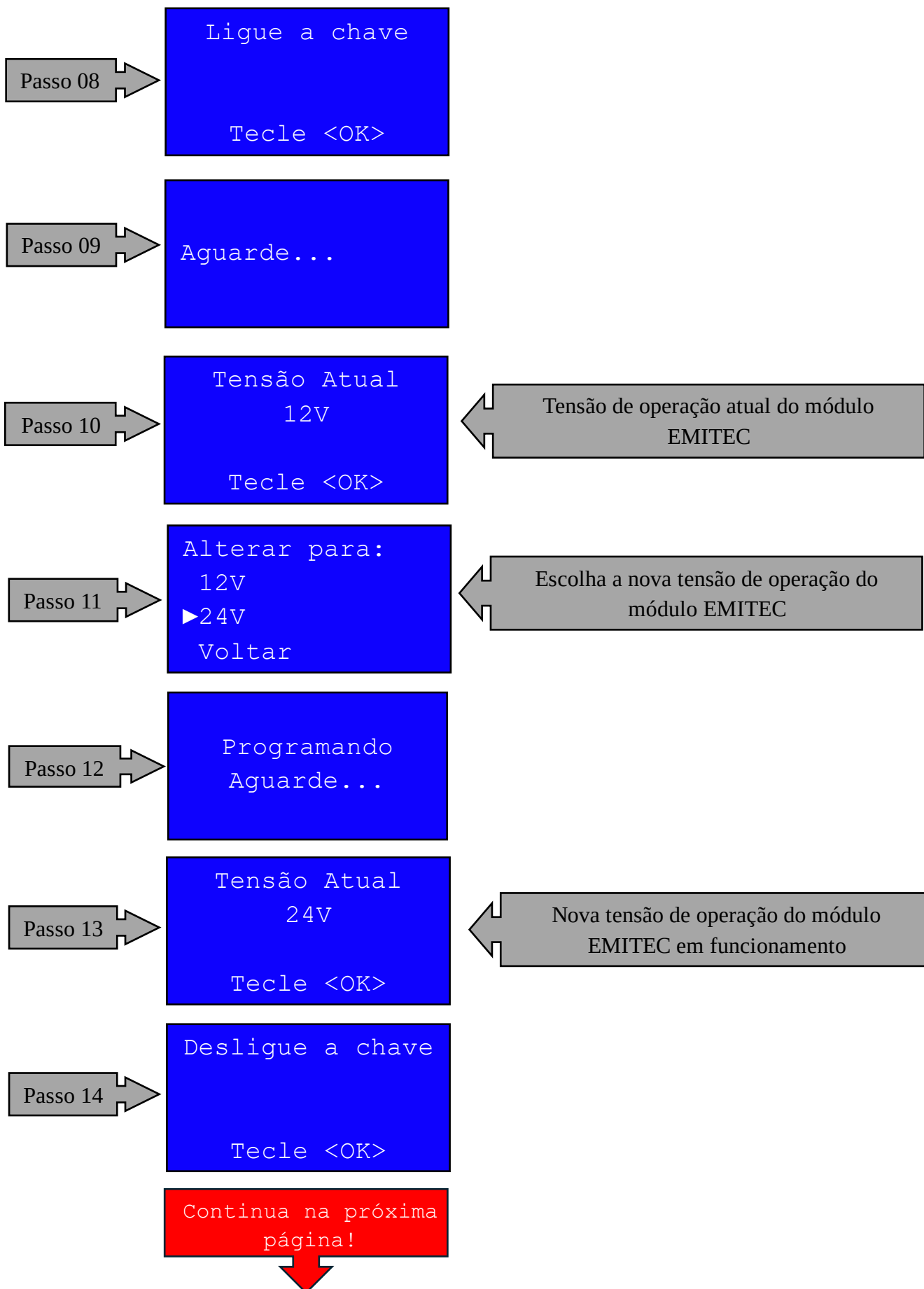
[RETORNAR AO ÍNDICE](#)



PROCEDIMENTO: TROCA DE TENSÃO

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:







Passo 15

Procedimento
Concluído!

Tecle <OK>

Somente após finalizar a função é que a
bomba vai estar configurada corretamente
com a tensão selecionada.



OUTRAS MENSAGENS

Erro de
Comunicação!

Tecla <OK>

Causas:

- O módulo está desconectado;
- O módulo não está alimentado corretamente;
- O módulo está fora da nossa tabela de aplicação;
- A flash do módulo está corrompida;
- Má conexão dos acessórios;

Solução:

- Desconectar todos os cabos, aguardar 35 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com o suporte técnico;
- Verifique se a conexão está correta;
- Verifique se ambas as linhas 15 e 30 estão ligadas;

Sem comunicação
com o veículo
ou veículo
incompatível!

Causas:

- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3;
- Conferir boa conexão com o cabo OBD MAP na tomada de diagnose do energizador;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 35 segundos e conectá-los novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.



Falha na
Rede CAN!!!

Tecle <OK>

Causas:

- Não foi possível estabelecer uma comunicação com o módulo, devido a falha na rede CAN;
- Falta de resistor na linha CAN
- Verificar a ligação dos cabos do módulo com o energizador.

Solução:

- Verificar instalação elétrica;
- Verificar se os módulos não estão com defeito;
- Se seu MultGiga possuir resistor, ligue-o. Caso não possua, é necessário ligar um resistor de 120 ohms entre o CAN High e CAN Low.

Erro na
Programação!

Tecle <OK>

Causas:

- Falha ao alterar a tensão do módulo;

Solução:

- Refazer o procedimento novamente.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA OU PARA OUTRAS MENSAGENS,
CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO**

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)